

BNE-Lernarrangement mit WWF Erlebnisbesuch | Zyklus 3

© Matthias Ivo Jost, 2026. Dieses Werk ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International ([CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)).

Stufe	Zyklus 3 (Einsatz ab 6. Klasse möglich)
Leitfrage	Wie können Menschen heute und in Zukunft gut leben, ohne die natürlichen Lebensgrundlagen zu überlasten?
Lerngegenstand	Menschliche Bedürfnisse, natürliche Grenzen und gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten
Aufbau	1. Konfrontation: Digitale Lerneinheit Novera, Phase 1 2. Erarbeitung: Digitale Lerneinheit Novera, Phasen 2 und 3 3. Vertiefung: WWF-Erlebnisbesuch zum One Planet Lab 4. Synthese und Transfer: Akteuranalyse auf dem Schulareal
BNE-Schwerpunkte	Zusammenhänge verstehen, Bedürfnisse und Wünsche reflektieren, Zielkonflikte erkennen, unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen sowie Interessen abwägen und Entscheidungen aushandeln.

1. Lerngegenstand

Menschen brauchen Nahrung, Wohnraum, Sicherheit, soziale Beziehungen, Mobilität, Energie und weitere Voraussetzungen für ein gutes Leben. Gleichzeitig sind menschliche Gesellschaften auf funktionierende natürliche Systeme und verfügbare Ressourcen angewiesen. Daraus ergibt sich die Leitfrage des Lernarrangements: **Wie können Menschen heute und in Zukunft gut leben, ohne die Erde zu überlasten?**

Damit nimmt das Lernarrangement den Kerngedanken nachhaltiger Entwicklung in den Fokus: Nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, ein gutes Leben in der Gegenwart zu ermöglichen, ohne dabei die Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden¹. Es geht in diesem Lernarrangement somit nicht darum, ein einzelnes Nachhaltigkeitsproblem herauszugreifen, sondern das grundlegende Spannungsfeld zwischen menschlichen Bedürfnissen, gesellschaftlicher Entwicklung und den Grenzen des Erdsystems zu verstehen.

Nachhaltige Entwicklung ist ein normatives Konzept. Sie enthält Vorstellungen darüber, welche Entwicklung als wünschenswert gilt. Dazu gehören Fragen danach, was unter einem guten Leben verstanden wird, welche Bedürfnisse berücksichtigt werden sollen und wie mit unterschiedlichen Interessen und Zielkonflikten umgegangen wird. Diese Fragen lassen sich nicht allein wissenschaftlich beantworten, sondern müssen gesellschaftlich diskutiert und ausgehandelt werden. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse liefern dafür eine wichtige Grundlage, indem sie helfen zu verstehen, wie natürliche Systeme funktionieren, wie Ressourcen genutzt werden und wo Belastungsgrenzen liegen. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich das Lernarrangement auf drei miteinander verbundene Zugänge:

¹ World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

- **Needs und Desires:** Was brauchen Menschen für ein gutes Leben und was wünschen sie sich?
 - **Natürliche Grenzen:** Welche natürlichen Voraussetzungen sind für die Befriedigung dieser Bedürfnisse und Wünsche notwendig und wo liegen die Grenzen des Erdsystems?
 - **Aushandlung und damit verbundene Gerechtigkeitsfragen:** Wie können unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen berücksichtigt werden, wenn natürliche Ressourcen und Belastungsmöglichkeiten begrenzt sind? Wer kann mitentscheiden, wer profitiert und wessen Bedürfnisse werden weniger berücksichtigt?

Die Lernenden bewegen sich dabei von ihren eigenen Vorstellungen eines guten Lebens über das Verstehen natürlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge hin zur Beurteilung unterschiedlicher Veränderungsmöglichkeiten und ihrer Folgen.

2. Bildung in Nachhaltiger Entwicklung

Bildung in Nachhaltiger Entwicklung (BNE) trägt dazu bei, Menschen zu befähigen, an einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken. Sie wird von der UNESCO deshalb als wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben.² Im aktuellen Bildungsverständnis wird eine emanzipatorische BNE ins Zentrum gerückt, bei der nicht die Frage „Wie soll ich handeln?“ sondern „Wie will und kann ich handeln?“ verfolgt wird. Ergänzt wird diese individuelle Ebene durch die gesellschaftliche, auf der das Diskutieren, Aushandeln und Partizipieren an nachhaltiger Entwicklung im Zentrum stehen soll.³ Aufbauend auf diesem Bildungsverständnis soll BNE nicht auf das Vermitteln einzelner, vermeintlich „richtiger“ Verhaltensweisen abzielen, sondern sie soll Reflexion, Urteilsfähigkeit, den Umgang mit kontroversen Positionen, damit verbundenen Emotionen und das Erkennen verschiedener Handlungsmöglichkeiten fördern. Das vorliegende Lernarrangement baut auf diesem Bildungsverständnis auf.

3. Bezug zum Lehrplan 21 und Lernziele

3.1 Lehrplanbezug Zyklus 3

BNE ist im Lehrplan 21 des Kantons Bern mit Querverweisen in den einzelnen Kompetenzbereichen eingebunden und als fächerübergreifende Aufgabe angelegt. Für das Lernarrangement sind insbesondere die im Lehrplan aufgeführten BNE-Bereiche *Natürliche Umwelt und Ressourcen*, *Wirtschaft und Konsum* sowie *Politik, Demokratie und Menschenrechte* relevant. Die Lernenden setzen sich mit natürlichen Voraussetzungen und Grenzen auseinander, untersuchen Zusammenhänge zwischen Bedürfnissen, Konsum und Ressourcennutzung und erfahren, dass gesellschaftliche Veränderungen unterschiedliche Interessen berühren und gemeinsame Entscheidungen erfordern.

² UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. UNESCO.

³ Piller, F. & Probst, M. (2025). Nachhaltige Entwicklung. In M. Probst, C. Labudde, H.-R. Egli & M. Hasler, *Geografie. Wissen und verstehen* (7., überarbeitete Aufl., S. 29–42). hep.

Das Lernarrangement verbindet Kompetenzen aus allen vier NMG-Fachbereichen des Zyklus 3. Die Bezüge sind unterschiedlich stark. Natur und Technik trägt besonders zum Verständnis der natürlichen Voraussetzungen bei. Räume, Zeiten, Gesellschaften sowie Wirtschaft, Arbeit, Haushalt erschliessen Nutzung, Ressourcen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Ethik, Religionen, Gemeinschaft unterstützt das Beurteilen, Begründen und Aushandeln.

Fachbereich	Kompetenzbereich		Bezug zum Lernarrangement
Natur und Technik	NT.3.3	Stoffe als globale Ressource erkennen und nachhaltig damit umgehen	Globale Ressourcen, Endlichkeit von Ressourcen untersuchen.
Natur und Technik	NT.9.3	Einflüsse des Menschen auf regionale Ökosysteme erkennen und einschätzen	Menschliche Nutzung natürlicher Systeme und mögliche langfristige Folgen beurteilen.
Räume, Zeiten, Gesellschaften	RZG.1.4	Natürliche Ressourcen und Energieträger untersuchen	Für Menschen wichtige Ressourcen erkennen, Auswirkungen ihrer Nutzung analysieren, Interessenkonflikte untersuchen.
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt	WAH.3	Konsum gestalten	Einflüsse reflektieren, eine an Kriterien orientierte Konsumententscheidung ableiten.
Ethik, Religionen, Gemeinschaft	ERG.2	Werte und Normen klären und Entscheidungen verantworten	Gerechtigkeit, Verantwortung und Regeln diskutieren und kontroverse Fragen begründet aushandeln.

Es stehen die folgenden Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen im Fokus (Auswahl):

- **Erkennen:** Eigene Vorstellungen zur Frage nach einem guten Leben entwickeln und ausdrücken.
- **Analysieren:** Zusammenhänge zwischen Bedürfnissen, Ressourcennutzung, natürlichen Grenzen und gesellschaftlichen Folgen untersuchen.
- **Vergleichen:** Unterschiedliche Perspektiven, Interessen und Veränderungsideen einander gegenüberstellen.
- **Beurteilen:** Vor- und Nachteile einer Transformationsidee sowie Gerechtigkeitsfragen abwägen.
 - **Reflektieren:** Eigene Vorstellungen und Einschätzungen überprüfen, austauschen und weiterentwickeln.

3.2 Vorwissen aus dem 2. Zyklus

Bereits im 2. Zyklus sollen Schülerinnen und Schüler bei [NMG.6.5](#) Wünsche und Bedürfnisse unterscheiden, Grundbedürfnisse ordnen und Rahmenbedingungen von Konsum wahrnehmen. Zudem wird insbesondere an den ganzen Kompetenzbereich [NMG.10](#) (Gemeinschaft und Gesellschaft - Zusammenleben gestalten und sich engagieren) angeschlossen.

3.3 Allgemeine Lernziele über das gesamte Lernarrangement

Die Schülerinnen und Schüler können...

- ... Vorstellungen über ein gutes Leben äussern und diese Vorstellungen weiterentwickeln.
- ... erklären, dass menschliches Leben von natürlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen abhängig ist.
- ... Needs und Desires unterscheiden und deren Bedeutung für Ressourcenbedarf und gesellschaftliche Gestaltung diskutieren.
- ... natürliche Begrenzungen und mögliche Folgen menschlicher Nutzung in die Frage nach einem guten Leben einbeziehen.
- ... gesellschaftliche Veränderungsideen hinsichtlich möglicher Wirkungen, Zielkonflikte und Gerechtigkeitsfragen einschätzen.
- ... unterschiedliche Akteurperspektiven nachvollziehen, Entscheidungen aushandeln und eigene Vorschläge begründen.

Detaillierte Teilziele werden bei der digitalen Vorbereitung und beim Erlebnisbesuch aufgeführt.

4. Fachlicher Hintergrund

Die folgenden Darstellungen haben nicht den Anspruch, den gesamten fachlichen Hintergrund des Lerngegenstands vollständig abzubilden. Insbesondere der Bereich der Lernendenvorstellungen ist eher allgemein gehalten. Das Kapitel dient der Übersicht und kann je nach Bedarf individuell vertieft werden.

4.1 Dimensionen der Nachhaltigkeit

In der Nachhaltigen Entwicklung stehen ökologische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge miteinander in Beziehung⁴. Im Lernarrangement können diese Nachhaltigkeits-Dimensionen unter der übergeordneten Frage nach einem guten Leben mit folgenden Aspekten sichtbar gemacht werden:

Dimension	Aspekt
Ökologisch	Welche natürlichen Voraussetzungen, Ressourcen und Belastungsgrenzen sind zu berücksichtigen?
Sozial	Welche Bedürfnisse, Rechte und Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe sollen gesichert werden?
Ökonomisch	Wie werden Güter und Dienstleistungen finanziert, hergestellt, verteilt, welche Anreize entstehen dabei?

Veränderungen können in einer Dimension Vorteile bringen und gleichzeitig in einer anderen neue Probleme hervorrufen. Zwischen den Dimensionen können Zielkonflikte entstehen, die bei der Beurteilung von Veränderungen berücksichtigt werden müssen. Nachhaltigkeitsfragen sollten deshalb grundsätzlich mehrdimensional betrachtet werden.

⁴ World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

4.2 Modell „Apfelring mit Biss“

Das Modell des Apfelrings mit Biss stellt das Spannungsfeld der Nachhaltigkeits-Dimensionen als Gestaltungsraum zwischen natürlichen Begrenzungen und gesellschaftlicher Aushandlung dar. Es knüpft an die Doughnut-Ökonomie von Kate Raworth an und entwickelt deren Grundidee weiter. Zwischen sozioökonomischen Mindeststandards und ökologischen Grenzen liegt ein Bereich, in dem ein gutes und gerechtes Leben möglich sein soll. Die Schale des Apfelrings steht für den Verlauf planetarer Kippunkte. Sie bezeichnet naturgesetzlich bedingte Schwellen, deren Überschreitung schwerwiegende und teilweise irreversible Veränderungen auslösen kann. Innerhalb dieser äusseren

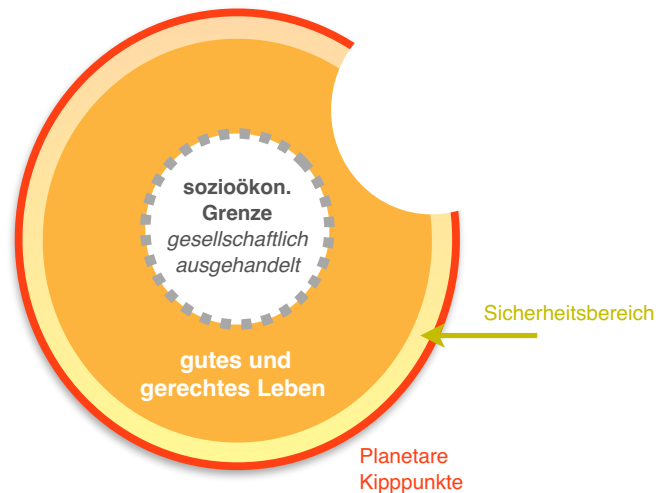


Abbildung: Apfelring mit Biss, eigene Darstellung nach Rehm et al. (2026)

Grenze markieren ökologische Grenzwerte einen Sicherheitsbereich. Wo diese Grenzwerte angesetzt werden, ist nicht allein naturwissenschaftlich bestimmt, sondern auch Gegenstand gesellschaftlicher Abwägung. Gleiches gilt für die sozioökonomischen Grenzwerte am inneren Rand. Sie stehen für gesellschaftlich festgelegte Mindestbedingungen eines guten Lebens. Der „Biss“ verweist auf die Endlichkeit nicht erneuerbarer mineralischer und fossiler Ressourcen. Bereits abgebaute Ressourcen stehen zukünftigen Generationen nicht mehr in gleicher Weise zur Verfügung. Dadurch wird der mögliche Raum eines guten und gerechten Lebens zusätzlich eingeschränkt. Das Modell macht damit sichtbar, dass nachhaltige Entwicklung weder durch Naturwissenschaft allein bestimmt noch beliebig gesellschaftlich ausgehandelt werden kann. Gesellschaftliche Entscheidungen finden innerhalb natürlicher Begrenzungen statt und berühren gleichzeitig normative Fragen nach Bedürfnissen, Gerechtigkeit und wünschenswerter Entwicklung.

4.3 Die Endlichkeit der Erde

Menschen sind auf natürliche Lebensgrundlagen angewiesen. Nahrung, Wasser, Rohstoffe und Energie stammen aus natürlichen Systemen oder beruhen auf deren Funktionen. Gleichzeitig verändern Produktion, Versorgung und Nutzung diese Systeme.

- Natürliche Systeme besitzen Grenzen. Sie können Belastungen nicht unbegrenzt aufnehmen. Bei starken Veränderungen können Kippunkte erreicht werden.
- Erneuerbar bedeutet nicht unbegrenzt verfügbar. Ressourcen können übernutzt werden, wenn ihre Nutzung dauerhaft schneller erfolgt als ihre Regeneration.

- Nicht erneuerbare Ressourcen sind endlich. Ihre Nutzung vermindert den verbleibenden Bestand. Recycling und Wiederverwendung können den Bedarf reduzieren, die Endlichkeit aber nicht aufheben.

Zur Beschreibung möglicher Wege einer sorgsamem Ressourcennutzung können die drei Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz, Konsistenz und Suffizienz dienen. Sie sollen nicht als konkurrierende Lösungen angesehen werden, sondern verfolgen verschiedene Ansätze und können einander ergänzen:

- **Effizienz:** Ressourcen- oder Energiebedarf pro Leistung verringern
- **Konsistenz:** Stoffkreisläufe schliessen und naturverträgliche Technologien einsetzen
- **Suffizienz:** Ressourcenbedarf durch veränderte Nutzung, Organisation und Bedürfnisbefriedigung begrenzen

4.4 Needs und Desires

Effizienz und Konsistenz fragen vorwiegend danach, wie Bedürfnisse ressourcenschonender befriedigt werden können. Suffizienz erweitert diese Perspektive um die Frage, was und wie viel für ein gutes Leben benötigt wird. Genau deshalb stehen Needs und Desires im Lernarrangement im Fokus. Es soll nicht der Eindruck entstehen, Suffizienz sei die alleinige oder bessere Lösung, sondern sie ist die Perspektive, welche für die Leitfrage des Lernarrangements besonders relevant ist: Sie verbindet die Frage nach einem guten Leben unmittelbar mit der Begrenztheit natürlicher Ressourcen und mit gesellschaftlichen Aushandlungsfragen. Needs bezeichnen dabei grundlegende Bedürfnisse und Voraussetzungen eines guten Lebens. Desires bezeichnen darüber hinausgehende Wünsche und Ansprüche. Im Lernarrangement werden bewusst die englischen Begriffe eingeführt. Zwar deckt das deutsche Äquivalent der Bedürfnisse den Begriff Needs sehr präzise, aber das Wort Wünsche für Desires wird als zu kurz gegriffen angesehen (Desires können auch aufgrund gesellschaftlichen Drucks oder anderer Einflüsse entstehen, während Wünsche auch als etwas utopisches, eher im Sinn von Nice to Have angesehen werden könnten). Die Grenze zwischen Needs und Desires ist vor diesem Hintergrund nicht immer eindeutig. Gerade deshalb eignet sich die Unterscheidung als Denkwerkzeug. Es könnte begleitet sein von Fragen wie:

- Was braucht ein Mensch für ein gutes Leben?
- Welche Bedürfnisse sollen für alle gesichert sein?
- Welche Wünsche sind darüber hinaus legitim?
- Wie verändern sich Bedürfnisse mit gesellschaftlichen Bedingungen?
- Was geschieht, wenn die Befriedigung verschiedener Ansprüche miteinander in Konflikt gerät?

4.5 Gerechtigkeit

Mit den vorangehenden Fragen führt die Auseinandersetzung mit Needs und Desires unmittelbar zur Frage der fairen Verteilung. Ein gutes Leben innerhalb natürlicher Grenzen kann nicht nur danach beurteilt werden, ob eine ökologische Grenze eingehalten wird. Ebenso relevant ist, wessen Needs gesichert werden und wer über die Verteilung von Ressourcen entscheidet. Diese Fragen wiederum

werden beeinflusst durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Infrastruktur, Technik, politische Regeln, wirtschaftliche Angebote und räumliche Bedingungen beeinflussen, wie Bedürfnisse befriedigt werden können. Das Lernarrangement setzt deshalb bewusst einen Schwerpunkt auf der gesellschaftlichen Ebene und bezieht Diskussionsmöglichkeiten um Verteilgerechtigkeit mit ein.

4.6 Lernendenvorstellungen

- Lernende können Nachhaltigkeit sehr unterschiedlich und zunächst wenig systemisch verstehen. Bei 12- bis 13-Jährigen zeigt sich eine grosse Bandbreite von Vorstellungen, unter anderem dazu, worauf Nachhaltigkeit bezogen und über welchen Zeitraum gedacht wird.⁵
- Bei komplexen Ressourcendilemmata kann zudem eine einzelne Perspektive dominieren. In einer Untersuchung mit 16- bis 18-Jährigen konzentrierten sich viele Lernende vorwiegend auf ökologische oder wirtschaftliche Aspekte. Die Verbindung ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Gesichtspunkte erwies sich als anspruchsvoll.⁶
- Auch vermeintlich nachhaltige Lösungen können vereinfacht beurteilt werden. Schülerinnen und Schüler können erneuerbare Energie beispielsweise als vollständig nachlieferbar und entsprechende Anlagen als grundsätzlich sicher oder harmlos auffassen.⁷

Das Lernarrangement bindet diese Erkenntnisse folgendermassen ein:

Voraussetzung	Anschluss im Lernarrangement
Eigene Vorstellungen von gutem Leben und damit verbundener Nachhaltigkeit sind unterschiedlich.	Die digitale Novera-Lernumgebung lässt die Lernenden zunächst eigene Needs und Desires formulieren und macht unterschiedliche Ausgangsvorstellungen sichtbar.
Systemische Zusammenhänge und das gleichzeitige Berücksichtigen mehrerer Dimensionen sind anspruchsvoll.	In der Erarbeitung werden einzelne Faktoren zu Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen verbunden. Beim WWF Erlebnisbesuch werden Transformationsideen gleichzeitig auf Bedürfnisse, natürliche Voraussetzungen, Vor- und Nachteile sowie Gerechtigkeitsfragen geprüft.
Eine Lösung kann vorschnell als eindeutig „nachhaltig“ erscheinen.	Der Erlebnisbesuch fordert Perspektivenwechsel und die Prüfung möglicher Auswirkungen. Die Aushandlung macht sichtbar, dass unterschiedliche Akteure dieselbe Veränderung verschieden beurteilen können.

⁵ Walshe, N. (2008). Understanding students' conceptions of sustainability. *Environmental Education Research*, 14(5), 537–558.

⁶ Menzel, S. & Bögeholz, S. (2009). The loss of biodiversity as a challenge for sustainable development. *Research in Science Education*, 39, 429–447.

⁷ Çelikler, D. & Aksan, Z. (2015). The opinions of secondary school students in Turkey regarding renewable energy. *Renewable Energy*, 75, 649–653.

5. Aufbau des Lernarrangements

Das Lernarrangement ist nach den Phasen des Luzerner Modells zur Entwicklung kompetenzfördernder Aufgabensets (LUKAS) aufgebaut und bildet damit einen vollständigen Lernprozess ab.⁸

KONFRONTATIONSAUFGABE

Novera Phase I: Was brauchst du für ein gutes Leben?

Die eigens für dieses Lernarrangement entwickelte digitale Novera-Lernumgebung (novera.github.io) eröffnet den Lernprozess mit einer offenen Fragestellung. Die Schülerinnen und Schüler gestalten eine begrenzte Fantasiewelt und entscheiden zunächst selbst, was sie dort für ein gutes Leben benötigen. Mit zusätzlichen Bewohnerinnen und Bewohnern verändert sich die Ausgangssituation. Eigene Ansprüche treffen auf die Bedürfnisse anderer Menschen und auf einen begrenzten Lebensraum. Funktion der Aufgabe: Vorstellungen sichtbar machen, Irritation erzeugen und die Frage eröffnen, wie ein gutes Leben für mehrere Menschen unter begrenzten natürlichen Voraussetzungen möglich sein kann.

ERARBEITUNGSAUFGABEN

Novera Phasen II & III: Zusammenhänge verstehen

Ausgehend von den erstellten Novera-Welten erschließen die Lernenden in den weiteren Phasen der digitalen Lernumgebung grundlegende fachliche Zusammenhänge.

- Needs und Desires
- Natürliche und gesellschaftliche Voraussetzungen der Bedürfnisbefriedigung
- Regeneration und Übernutzung
- Planetare Grenzen und Kippunkte

Einzelne Beobachtungen werden zunehmend miteinander verknüpft. Ein Mystery unterstützt die Lernenden dabei, Informationen zu ordnen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu erschliessen. Funktion der Aufgaben: Systemwissen aufbauen, Denkwerkzeuge für die spätere Beurteilung von Transformationsideen entwickeln.

ÜBUNGS- UND VERTIEFUNGSAUFGABE

WWF-Erlebnisbesuch: Transformationsideen prüfen und aushandeln

Beim Erlebnisbesuch wenden die Lernenden ihre bisherigen Denkwerkzeuge auf reale Transformationsideen aus dem OnePlanet Lab des WWFs an. Diese werden diskutiert, in kurzen Pitches vorgestellt und durch das Publikum aus unterschiedlichen Akteurperspektiven eingeschätzt. Damit wird sichtbar, dass dieselbe Veränderung je nach Bedürfnissen, Interessen und gesellschaftlicher Position unterschiedlich bewertet werden kann. Die Lernenden gewichten Interessen, entwickeln gemeinsame Positionen und begründen Entscheidungen. Das Ergebnis gilt nicht als objektiv „beste“ Lösung, sondern als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. Funktion des Erlebnisbesuchs: Handlungsspielräume erweitern, Wissen einbringen, Perspektiven wechseln, Zielkonflikte erkennen und gesellschaftliche Aushandlung erproben.

SYNTHESE- UND TRANSFERAUFGABE

Wem dient unser Schulareal?

In der Nachbereitung werden die aufgebauten Denkweisen auf einen vertrauten Raum übertragen. Die Klasse begeht das Schulareal und erstellt eine vereinfachte Flächennutzungskarte. Nach dem Prinzip von Novera können unterschiedliche Nutzungen beispielsweise auf einem grossen Plan mit farbigen Post-its ebenfalls als Flächenpixel dargestellt werden. Anschließend wird die räumliche Betrachtung um Akteure und deren Bedürfnisse erweitert. Mögliche Fragestellungen:

- Wie werden die verschiedenen Flächen des Schulareals heute genutzt?
- Welche Personen, Gruppen, Nicht-menschliche Akteure (Tiere, Natur) profitieren von diesen Flächen?
- Welche Needs und Desires der analysierten Nutzer werden mit der Gestaltung berücksichtigt?
- Welche Nutzer / welche Bedürfnisse erhalten wenig Raum?
- Welche natürlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen (z.B. Regeln) bestimmen die Nutzung des Areals?
- Wie könnte aufgrund der Analyse das Schulareal nachhaltig weiterentwickelt werden?
- Welche Bedürfnisse könnten damit aufgenommen und erfüllt werden, wer würde über die Veränderung entscheiden?

Mögliche Produkte wären z.B. eine überarbeitete Flächenkarte, eine Präsentation oder ein Modell mit kurzer Erläuterung. Die Transferaufgabe ist nur als Idee vorhanden, sie muss selber passend auf Schulhausumgebung und Klasse ausgearbeitet werden. Funktion: Bisherige Erfahrungen und Wissen auf eine neue Situation übertragen, das Lernarrangement im Sinn eines vollständigen Lernprozesses abschliessen.

⁸ Kalcsics, K. & Wilhelm, M. (2017). *Lernwelten Natur – Mensch – Gesellschaft Ausbildung. Fachdidaktische Grundlagen*. Schulverlag plus.

Verlaufsskizze WWF-Erlebnisbesuch (Phase Übung und Vertiefung, 3L)

Ziel: Die Lernenden begegnen realen gesellschaftlichen Transformationsideen, untersuchen deren mögliche Folgen und erfahren, dass nachhaltige Entwicklung unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen und Gerechtigkeitsfragen berührt. In einer vereinfachten gesellschaftlichen Aushandlung beurteilen und gewichten sie verschiedene Veränderungsmöglichkeiten.

Phase	Kurzbeschreibung	Funktion	Richtzeit
1. Einstieg und WWF kennenlernen	Lernende stehen entlang einer Linie, Schritt von Linie weg bedeutet falsch, an Linie richtig. Aussagen zum WWF, positionieren, auflösen. <i>Material: WWF-Facts / Fakes</i>	Ankommen, Vorwissen aktivieren, WWF als Akteur kennenlernen.	20 min.
2. Transformationsideen kennenlernen	Linienenspiel mit ausgewählten Ideen aus dem OnePlanet Lab weiterführen. Richtig und falsch Position wird unbenannt in Ja oder nein (persönliche Entscheidung, es gibt kein Richtig oder Falsch. Impulsfragen zu den Transformationsideen stellen. Evtl. erste Positionen begründen. <i>Material: Impulsfragen One Planet Lab</i>	Erste spontane Meinungsbildung, Idee als kurze Frage kennen lernen	
3. Ideen erkunden und auswählen	OnePlanet Lab kurz vorstellen (s. Material). Begriff Nachhaltige Entwicklung einführen, Impulsfragen in den Raum hängen, Lernende gehen herum und wählen eine Idee zur Vertiefung. Gruppen von 3-4 Lernenden um eine Idee bilden. <i>Material: Info OnePlanet Lab & Factsheets</i>	One Planet Lab kennenlernen, Nachhaltigkeitsbegriff einführen, Gruppenbildung	15 min.
4. Transformationsidee analysieren	Das Factsheet zur gewählten Idee wird gelesen und diskutiert. Wissen über Needs und Desires, natürliche Grenzen, Gerechtigkeit fliesst ein und die Lernenden bilden sich eine Meinung über Chancen, Risiken, Profiteure oder mögliche Nachteile. Pitch gemäss Anleitung vorbereiten, zwei Sprecher:innen bestimmen.	Wissen aus der digitalen Lernumgebung anwenden. Präsentation vorbereiten	40min.
5. Akteurperspektiven übernehmen	Die restlichen Gruppenmitglieder ziehen eine Forumskarte und begeben sich ins Publikum. Unterschiedliche Akteurrollen der Formuskarten mit verschiedenen Bedürfnissen, Interessen und möglichen Vor- und Nachteilen übernehmen. <i>Material: Forumskarten</i>	Perspektivenwechsel vorbereiten.	20 min.
6. Pitches präsentieren	Ideen präsentieren und aus der jeweiligen Akteurperspektive beurteilen (noch ohne Diskussion).	Transformationsideen kennen Perspektivenwechsel einnehmen	
7. Akteurgruppen beraten	Lernende mit derselben Rolle finden sich zusammen, gewichten Argumente und entwickeln in der Diskussion eine gemeinsame Position. Lernende die gepitcht haben, begeben sich zu einer Gruppe nach Wahl.	Interessen gewichten und Positionen entwickeln.	20 min.
8. 100 Stimmen verteilen	Jede Akteurgruppe verteilt 100 Stimmen auf die Ideen, präsentiert die Stimmenvergabe und begründet die gemeinsame Entscheidung. Die meistgewählte Idee wird ausdrücklich nicht als objektiv nachhaltigste Lösung dargestellt.	Aushandlung und Entscheidungsfindung erproben.	
9. Gemeinsame Auswertung	Fragen nach Unterstützung, Interessen, Gerechtigkeit, untervertretenen Perspektiven und dem Einfluss der Akteurszusammensetzung sowie damit verbundenen Gefühlen diskutieren.	Den Aushandlungsprozess reflektieren.	20 min.
10. Abschluss	Leitfrage des gesamten Lernarrangements aufnehmen. Keine abschliessende Lösung vorgeben. Erfahrungen in die schulische Transferphase mitnehmen.	Offenheit nachhaltiger Entwicklung sichtbar machen.	